

EJERCICIO DE FÍSICA CUÁNTICA II

10 de febrero de 2026

Ejercicio n. 1

(A entregar antes del día: 23/02/2026)

Nombre:

1. Sea A un operador lineal en un espacio de Hilbert bidimensional. Los autovalores de A son $a_1 = 1$, $a_2 = 4$. En una cierta base B el autovector $|a_1\rangle$ correspondiente al autovalor a_1 es

$$|a_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ i \end{pmatrix}.$$

1. Obténgase la expresión matricial de A en la base B .
2. Calcúlese la representación matricial de

$$\frac{1}{1 + \sqrt{A}}$$

en la base B del apartado anterior.

Solución:

1.

$$|a_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} i \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$A = a_1|a_1\rangle\langle a_1| + a_2|a_2\rangle\langle a_2| = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 8 & 6i \\ -6i & 17 \end{pmatrix}$$

2.

$$\frac{1}{1 + \sqrt{A}} = \frac{1}{1 + \sqrt{a_1}}|a_1\rangle\langle a_1| + \frac{1}{1 + \sqrt{a_2}}|a_2\rangle\langle a_2| = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 7 & -i \\ i & 11/2 \end{pmatrix}$$